**ALAMEIN INTERNATIONAL UNIVERSITY**

جامعة العلمين الدولية • خريف 2026

**SUSTAINABILITY & SDGs PROJECT**

GEO217 | Climate Change and Sustainability




# WaterWise Egypt

## From Awareness to Action

من الوعي إلى الفعل: منصة رقمية ثنائية اللغة لتعزيز الاستخدام المسؤول للمياه في مصر

| | |
|---|---|
| الفصل الدراسي | رقم المجموعة |
| **Fall 2026** | **201** |
| المخرج التطبيقي | الهدف الرئيسي |
| **موقع إلكتروني منشور** | **SDG 6** |

الموقع الرسمي

https://wwe.alamein.site

## 01 بيانات المجموعة وأعضاء الفريق

**رقم المجموعة: 201 | المقرر: Climate Change and Sustainability (GEO217) | الفصل: Fall 2026**

| م | اسم الطالب | الرقم الجامعي | البرنامج |
|---|---|---|---|
| 1 | Omar Reda Mansour Elshaer | 24100592 | Computer Science & Engineering |
| 2 | Dareen Ayman Mohammed Hamza | 24100816 | Dentistry |
| 3 | Fayrouz Ahmed Said Mohamed | 24100952 | Dentistry |
| 4 | Huda Mahmoud Mohamed Salem | 24101128 | Dentistry |
| 5 | Sarah Ibrahim Fawzy Al Sobary | 24100855 | Dentistry |

**هوية المشروع** WaterWise Egypt مشروع تعليمي طلابي من جامعة العلمين الدولية، ويجمع بين بحث علمي منشور ومنصة تفاعلية حقيقية متاحة للجمهور باللغتين العربية والإنجليزية.

## 02 أهداف التنمية المستدامة محل الاهتمام

الأهداف بالأرقام: 6، 12، 13. ويُعد الهدف السادس الهدف الرئيسي، مع دعم الهدفين الثاني عشر والثالث عشر من خلال السلوك المسؤول والتثقيف المناخي.

| الهدف | الارتباط المباشر بالمشروع | حدود الأثر |
|---|---|---|
| SDG 6 — المياه النظيفة والنظافة الصحية | التوعية بكفاءة الاستخدام، حاسبة تقديرية، فحص التسريبات، وتحديات تحسين العادات (صلة بالغاية 6.4). | الموقع لا يقيس المؤشرات الوطنية للأمم المتحدة أو الوفر المائي الحقيقي بالعداد. |
| SDG 12 — الاستهلاك والإنتاج المسؤولان | رفع المعرفة بالسلوك الاستهلاكي المستدام وتبني ممارسات منزلية مسؤولة (12.2 و12.8). | الإنجازات المسجلة هي إبلاغ ذاتي لا تحقق ميداني مستقل. |
| SDG 13 — العمل المناخي | تعليم العلاقة بين المناخ والموارد المائية وبناء الوعي (13.3). | لا يدّعي المشروع تحقيق خفض مثبت في الانبعاثات أو الاستهلاك. |

## 03 المشكلة المرصودة

تتعرض الموارد المائية في مصر لضغوط متزايدة، بينما لا تتحول المعرفة بأهمية الترشيد دائمًا إلى ممارسات يومية مستدامة.

ويفتقر كثير من الطلاب والأسر إلى أدوات عربية سهلة تساعدهم على فهم عادات استخدام المياه، وتحديد خطوات فحص التسريبات، ومتابعة ما تعلموه.

كما قد يلتبس على المستخدم الفرق بين تقدير استهلاك بعض الأنشطة وبين القراءة الفعلية للعداد.

ومن هنا يعالج WaterWise Egypt فجوة الوعي والتطبيق عبر تجربة ثنائية اللغة تربط المعلومات الموثقة بخطوات عملية ومتابعة شخصية، من دون الادعاء بقياس وفر مائي لم يُتحقق منه.

## 04 هدف المشروع وأسئلته

الهدف: تطوير ونشر موقع إلكتروني تفاعلي ثنائي اللغة يساعد الطلاب والأسر المصرية على فهم أنماط الاستخدام المنزلي للمياه، واكتساب المعرفة، وتجربة ممارسات أكثر مسؤولية، ومتابعة الإنجازات المبلّغ عنها ذاتيًا.

- ما الفجوات التي توثقها الدراسات بين المعرفة والاتجاهات والممارسات المرتبطة بالمياه في مصر؟
- ما أشكال التغذية الراجعة والتذكير والتعلم التفاعلي التي يدعمها البحث، وما حدود فعاليتها؟
- كيف يمكن تحويل هذه المعارف إلى أدوات واضحة ومناسبة للهواتف باللغة العربية والإنجليزية؟
- ما الذي تستطيع المنصة قياسه فعليًا الآن، وما النتائج التي تحتاج إلى تجربة مستخدمين أو قراءات عدادات مستقبلية؟

## 05 ملخص الأبحاث العلمية

تواجه جمهورية مصر العربية تحديات مائية تفرض الانتقال من التوعية النظرية إلى تحفيز الممارسات السلوكية المستدامة لدى المجتمع (Ibrahim et al., 2025; Mohamed et al., 2024). وفي البيئة المصرية، تناولت دراسات مسحية ميدانية تقييم مستويات الوعي والمعرفة والاتجاهات والممارسات (KAP). كشفت دراسة Mohamed et al. (2024) أن 66% من عينة المسح كانوا على دراية بأزمة الندرة المائية (75.2% للذكور مقابل 53% للإناث)، بينما بلغت النسبة 50% فقط ضمن عينة فرعية صغيرة من الشباب (18–25 سنة، ن=10)، مما يستوجب عدم تعميم هذه النسبة على كافة الشباب المصريين. كما أظهرت الدراسة قبولًا متباينًا لإعادة استخدام المياه الرمادية المعالجة (66.5% لغسيل السيارات، و64.5% لري المساحات الخضراء)، مع بروز القلق من الجودة والمخاوف الصحية كعائق لدى 44.2% من المشاركين. وفحص Ibrahim et al. (2025) المعارف والاتجاهات والممارسات لدى الأسر عبر نموذج يجمع بين ترشيد المياه والطاقة وإدارة النفايات، مبيّنين أن المشاركين يمتلكون اتجاهات ومعارف مرتفعة ذاتيًا مقابل درجات ممارسة سلوكية مصرّح بها أدنى، لا سيما لدى فئة عمرية فرعية (18–20 سنة). وتعتمد الدراستان على بيانات مسحية مقطعية مبلّغ عنها ذاتيًا، بينما تجمع بعض مقاييس دراسة Ibrahim بين المياه والطاقة، ما يصعّب فصل الأثر المائي المستقل.

وتسلط الأدبيات الضوء على أهمية التمييز بين أربعة أبعاد: المعرفة التقريرية، والسلوك المصرّح به ذاتيًا، والوفورات التقديرية، والاستهلاك المادي المقاس بالعدادات. فالنوايا والاتجاهات الإيجابية المصرّح بها (Ibrahim et al., 2025; Mohamed et al., 2024) لا تضمن تحقيق وفر مائي مادي مقاس. في المقابل، توفر التجارب الميدانية العشوائية المحكمة (RCTs) أدلة على الاستهلاك المادي المقاس؛ حيث بيّن Goette et al. (2019) في سنغافورة أن حملة توعوية بسيطة ارتبطت بانخفاض مقاس في استهلاك المياه المنزلية، برز لدى الفئات ذات الاستهلاك المرجعي المرتفع، دون وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين النشرات البسيطة والحوافز المالية أو المقارنات المعيارية.

وفي نطاق الوخز السلوكي والتغذية الراجعة، أظهرت تجربة Brick et al. (2023) في كيب تاون أن الرسائل القائمة على «التكريم الاجتماعي» و«الصالح العام» حققت من أعلى معدلات الخفض المقاس في الاستهلاك عبر عدادات البلدية، لا سيما في الأحياء الأعلى دخلًا. وفي التغذية الراجعة عبر بيانات العدادات، أظهر Clò et al. (2024) في ميلانو أن إرسال رسائل شهرية تتضمن مقارنات اجتماعية ارتبط بخفض مقاس في الاستهلاك، غير أن هذا الأثر تلاشى بعد توقف الرسائل. وبيّن Cominola et al. (2021) في فالنسيا أن منصة SmartH2O المعتمدة على العدادات الذكية ارتبطت باستمرار خفض مقاس لدى شريحة من الأسر المتفاعلة لأكثر من سنتين، مع ضرورة مراعاة التصميم الرصدي للدراسة. وتكتسب دراسة Rupiper et al. (2024) في كاليفورنيا أهمية خاصة؛ إذ أظهرت فائدة تنبيهات التسريبات القائمة على عدادات ذكية، وقدّر الباحثون أن نحو 92.8% من وفورات التدخل ترتبط بتقليل التسريبات وفق منهجية الدراسة. وفي كولومبيا، أظهر Lopez-Rivas (2024) أن التقارير المعيارية أسهمت في خفض الاستهلاك المقاس مع وجود أدلة على امتداد اجتماعي محتمل بين الجيران غير المستهدفين مباشرة.

ومن ناحية التدخلات متعددة المجالات والتعليم الرقمي، اختبر Ramli and Laffan (2022) في الشرق الأوسط رسائل معيارية مزدوجة تستهدف المياه والكهرباء معًا، وسجلت النتائج خفضًا دالًا إحصائيًا في استهلاك الكهرباء دون أثر دال على استهلاك المياه المقاس. ويُطرح «الإجهاد المعرفي» (Cognitive overload) وتدني التكلفة النسبية للمياه كتفسيرين محتملين لهذا التباين، لا كأسباب مثبتة. وفي التعليم الرقمي، أظهرت Nicolaidou et al. (2026) في قبرص أن لعبة تعليمية على الأجهزة اللوحية لدى طلاب المدارس الابتدائية صاحبتها زيادة في درجات المعرفة التقريرية وتقييمات إيجابية لسهولة الاستخدام؛ لكن النتيجة لا تمثل توفيرًا مقاسًا للمياه، ولا يجوز تعميمها تلقائيًا على طلاب الجامعات.

وعند فحص المحددات المنهجية في الأوراق العشر، يتبين أن الدراستين المصريتين (Ibrahim et al., 2025; Mohamed et al., 2024) اعتمدتا على مسوح مقطعية ذاتية التقرير دون قياس مائي حجمي. وفي المقابل، اعتمدت التجارب الدولية (Brick et al., 2023; Clò et al., 2024; Cominola et al., 2021; Lopez-Rivas, 2024; Rupiper et al., 2024) على عدادات ذكية أو تقليدية وسجلات مرافق، وهي بيانات تختلف في دقتها عن تقديرات الاستهلاك التي سيدخلها المستخدمون بأنفسهم. كما تقتصر أدلة اللعبة التعليمية في Nicolaidou et al. (2026) على أطفال في بيئة متحفية. وضمن نطاق هذه الأبحاث العشرة تحديدًا، لم يُقدَّم تقييم مباشر لمنصة ثنائية اللغة تستهدف طلاب الجامعات والأسر المصرية، وتدمج الأدوات الرقمية التقديرية والفحص الذاتي للتسريبات والاختبارات المعرفية دون تكامل إلزامي مع عداد ذكي.

وبناءً على ذلك، طُوّر ونُشر WaterWise Egypt كموقع إلكتروني تفاعلي ثنائي اللغة (عربي–إنجليزي) موجّه إلى طلاب الجامعات والأسر المصرية. يرتبط الموقع أساسًا بالهدف السادس للتنمية المستدامة (SDG 6)، ويدعم الهدفين الثاني عشر والثالث عشر عبر التثقيف حول الاستخدام المسؤول للمياه. تضم المنصة حاسبة تقديرية شفافة، وفحص تسريبات ذاتيًا، ومحتوى تعليميًا، واختبار معرفة قبليًا وبعديًا، وتحديات وإنجازات شخصية تتطلب تسجيل الدخول. نجحت اختبارات البناء البرمجي وقواعد الوصول إلى البيانات ونُشر الموقع للجمهور، لكن لم تُجرَ دراسة مستخدمين مضبوطة لتقدير الأثر التعليمي أو الاستهلاك الفعلي، ولا يتضمن هذا التقرير ادعاء تحقيق نسبة محددة من الوفر. ولتقييم الأثر مستقبلًا، يمكن مقارنة نتائج الاختبارين، وملاحظة إكمال المهام، وجمع تقييمات الاستخدام، ثم استخدام قراءات عدادات موثوقة لأي ادعاء بشأن كميات المياه المحفوظة. وهكذا يحافظ المشروع على الفصل المنهجي بين مخرج رقمي مُنجَز، ومعرفة أو سلوك يمكن رصدهما داخل المنصة، وأثر مائي مادي لم يتم التحقق منه بعد.

نطاق هذا الاستعراض: عشرة أبحاث محكّمة نُشرت بين 2019 و2026؛

وتُعرض الدراسات التجريبية الدولية بوصفها أدلة خارجية، لا نتائج حققها فريق WaterWise Egypt.

## 06 الحل الابتكاري والتنفيذ الفعلي

### 6.1 طبيعة الحل ومخرجه

المخرج: موقع WaterWise Egypt: From Awareness to Action،

تطبيق ويب تعليمي تفاعلي متاح باللغتين العربية والإنجليزية على https://wwe.alamein.site. يتيح الموقع الوصول العام إلى المحتوى التعليمي والمراجع والمعلومات التعريفية، بينما يتطلب استخدام الأنشطة المرتبطة بالإنجازات تسجيل حساب لحفظ التقدم ضمن الملف الشخصي.

### 6.2 المكونات المنفّذة في الموقع

| الصفحة / الوظيفة | ما يقدمه الموقع حاليًا |
|---|---|
| الرئيسية / Home | تعريف بقصة WaterWise، الرسالة التعليمية، وروابط للأدوات الأساسية مع تصميم متجاوب. |
| حاسبة المياه / Water Calculator | تحديد عدد الأشخاص ودقائق الدش وفتح الحنفية وعدد مرات الغسيل أسبوعيًا؛ عرض تقدير لترات/يوم وفرضيات الحساب مع إمكانية حفظ النتيجة. |
| فحص التسريبات / Leak Checklist | أربع نقاط فحص منزلية قابلة للتأشير، مع تنبيه لاستشارة فني عند ملاحظة تسريب. |
| تعلّم واختبر / Learn & Quiz | دروس قصيرة عن عادات الاستخدام الآمن؛ اختبار قبلي واختبار بعدي من خمسة أسئلة لكل منهما، مع حفظ الدرجات للمستخدم المسجّل. |
| التحديات / Challenges | أربع تحديات لعادات يومية؛ تسجيل الإنجاز ذاتيًا وعرض تهنئة مرئية. |
| حسابي / My Account | بيانات المستخدم، درجات الاختبارات، التحديات، الفحص، وآخر تقدير للاستهلاك. |
| حول المشروع / About | هدف المشروع، أعضاء الفريق، ونسخة تقرير البحث داخل إطار قراءة. |
| المراجع / Research | عرض السياق المعرفي والمراجع المستخدمة في المشروع. |

### 6.3 طريقة عمل الحاسبة وحدودها

تقدير الاستهلاك اليومي للأنشطة المدخلة (لتر/يوم) = عدد أفراد المنزل × [(دقائق الدش لكل فرد × 9 لتر/دقيقة) + (دقائق فتح الحنفية لكل فرد × 6 لتر/دقيقة)] + (عدد مرات الغسيل أسبوعيًا × 65 لتر/غسلة ÷ 7).

**مثال حسابي توضيحي**

إذا كان عدد الأفراد 3، ودقائق الدش 8، ودقائق الحنفية 3، ومرات الغسيل 4 أسبوعيًا،

فإن الناتج التقريبي = 3 × (8×9 + 3×6) + (4×65÷7) ≈ 307 لتر/يوم.

## 07 التقييم البحثي

### 7.1 ما لم يُقَس بعد

لم تُجمع في هذا المشروع عينة بحثية منشورة من مستخدمين، ولم يُنفذ اختبار إحصائي موثق لفرق درجات المعرفة قبل/بعد لدى مشاركين، ولم تُستخدم قراءات عدادات للتحقق من خفض استهلاك فعلي. لذلك يُعد الدليل المتاح دليلًا على بناء الحل ونشره واختباره تقنيًا، لا إثباتًا لأثره السلوكي أو المائي.

### 7.2 خطة التقييم المناسبة لتطوير المشروع لاحقًا

| المؤشر | طريقة القياس الممكنة | ما لا يثبته المؤشر |
|---|---|---|
| التحسن المعرفي | مقارنة درجات الاختبار القبلي والبعدي في جلسة مستخدم بموافقة واضحة. | ليس دليلًا على انخفاض الاستهلاك الفعلي أو استدامة السلوك. |
| سهولة الاستخدام | تسجيل نجاح إكمال المهام وتقييم سهولة الفهم وملاحظات المشاركين. | لا يثبت ملاءمة الموقع لكل فئات المجتمع المصري. |
| التحديات والفحص | نسبة إكمال التحديات وخطوات فحص التسريبات المبلّغ عنها ذاتيًا. | لا يثبت إصلاح التسرب أو وفر المياه إلا بأدلة مستقلة. |
| المياه المحفوظة | قراءات عدادات قابلة للمقارنة عبر فترات مناسبة إن أُتيح ذلك لاحقًا. | لا يثبت السببية تلقائيًا من دون مجموعة مقارنة وضبط العوامل. |

## 08 الابتكار والقيمة المضافة وقصص النجاح

يتميز WaterWise Egypt بجمع عدة عناصر في رحلة واحدة بسيطة: محتوى علمي موجز، واجهة ثنائية اللغة، حاسبة توضح افتراضاتها، فحص منزلي للتسريبات، اختباران معرفيان، تحديات محفّزة، وحساب شخصي يحفظ الإنجاز. لا يشترط الموقع تركيب عداد ذكي أو شراء جهاز متخصص. هذه ميزة وصول وسهولة، وليست بديلًا لدقة البيانات المقاسة بالعداد.

تشكل حالات Cape Town (Brick et al., 2023) وSmartH2O في Valencia (Cominola et al., 2021) وتجربة التنبيه على التسريبات في California (Rupiper et al., 2024) أمثلة منشورة على آليات يمكن الاستفادة منها في تصميم التواصل والتغذية الراجعة. وتبقى نتائج هذه الدراسات خاصة بسياقاتها؛ ولم يختبر الفريق نقل حجم تأثيراتها إلى مصر.

## الاستخدام المسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي

استُخدمت المساعدة الرقمية والذكاء الاصطناعي في التوثيق العلمي ومعلومات التطبيق ومراجع الدوريات إلى مراجعة بشرية ومطابقة لمصادره. لم تُقدَّم أي مخرجات مولدة آليًا بوصفها بيانات بحثية جُمعت من مشاركين، ولم تُنشأ نتائج استبيان أو وفورات مياه افتراضية على أنها نتائج فعلية.

## 09 الروابط الخاصة بتنفيذ الحل

**رابط الموقع المنشور (Website):** https://wwe.alamein.site

صفحة المشروع والتقرير البحثي: https://wwe.alamein.site/ar/about

**رابط منشور LinkedIn:**

**Omar Reda Mansour Elshaer:** https://lnkd.in/p/e9m-t4CU

**Dareen Ayman Mohammed Hamza:** https://lnkd.in/p/dXyv4aTi

**Fayrouz Ahmed Said Mohamed:** https://lnkd.in/p/eHN4M8RP

**Huda Mahmoud Mohamed Salem:** https://lnkd.in/p/e_Y-tQnk

**Sarah Ibrahim Fawzy Al Sobary:** https://lnkd.in/p/eEBXhFxw

## 10 المهام الخاصة بكل طالب

يوضح الجدول التالي توزيع مجالات العمل الوارد علي الفريق.

| الطالب | المسار | المسؤولية داخل مخرج المشروع |
|---|---|---|
| Omar Reda Mansour Elshaer | Final Output / Website Development | تطوير موقع WaterWise Egypt وتجربة المستخدم والتكامل والنشر الفني للنسخة النهائية. |
| Dareen Ayman Mohammed Hamza | Research and Analysis | البحث وتحليل الأدبيات وتنظيم المعلومات العلمية ذات الصلة بالمياه. |
| Fayrouz Ahmed Said Mohamed | Content Development | تنسيق محتوى التوعية وصياغة الأفكار التعليمية الموجهة للمستخدم. |
| Huda Mahmoud Mohamed Salem | Digital Publishing / Organization | تنظيم المحتوى والتوثيق والمساندة في تجهيز المواد للنشر والتسليم. |
| Sarah Ibrahim Fawzy Al Sobary | Deploying AI Tools / Source Review | **مراجعة المراجع والمحتوى ودعم توثيق استخدام الأدوات الرقمية بشكل مسؤول.** |

## 11 الاستنتاج والتوصيات

ينتهي المشروع إلى مخرج رقمي عملي منشور ومتعدد الوظائف، يربط الرسائل التوعوية عن المياه بأنشطة قابلة للتجربة والمتابعة. ويستند تصميمه إلى أدلة بحثية تؤكد أن التغذية الراجعة والتعلم السلوكي قد يساعدان على تحسين المعرفة أو خفض الاستهلاك في ظروف محددة، بينما قد يفشل أثر بعض التدخلات أو يتلاشى مع الوقت. لذلك تكمن القيمة المباشرة لـ WaterWise Egypt في إتاحة أدوات تعليمية عملية مبسطة باللغة العربية والإنجليزية؛ أما الأثر السببي على استهلاك المياه فيحتاج تقييمًا ميدانيًا منفصلًا.

التوصية التالية هي إجراء تجربة استخدام طوعية منظمة مع طلاب وأسر، وجمع مؤشرات معرفة وسهولة استخدام دون بيانات شخصية غير لازمة، ثم اختبار استدامة التفاعل على مدى أطول. ويمكن لاحقًا بحث تكامل اختياري مع قراءات العدادات الموثوقة بالشراكة مع جهة مناسبة، إذا توافرت موافقات الخصوصية والأمان اللازمة.

## 12 المراجع العلمية وقصص النجاح (APA 7)

المراجع المحكمة التالية مأخوذة من مجموعة الأبحاث العشرة المستخدمة في ملخص الأدبيات؛ أُدرجت روابط DOI المباشرة لتسهيل التحقق.


1. Brick, K., De Martino, S., & Visser, M. (2023). Behavioural nudges for water conservation in unequal settings: Experimental evidence from Cape Town. Journal of Environmental Economics and Management, 121, Article 102852. https://doi.org/10.1016/j.jeem.2023.102852
2. Clò, S., Reggiani, T., & Ruberto, S. (2024). Consumption feedback and water saving: A field intervention evaluation in the metropolitan area of Milan. Environmental and Resource Economics, 87(9), 2259–2308. https://doi.org/10.1007/s10640-024-00884-9
3. Cominola, A., Giuliani, M., Castelletti, A., Fraternali, P., Herrera Gonzalez, S. L., Guardiola Herrero, J. C., Novak, J., & Rizzoli, A. E. (2021). Long-term water conservation is fostered by smart meter-based feedback and digital user engagement. npj Clean Water, 4, Article 29. https://doi.org/10.1038/s41545-021-00119-0
4. Goette, L., Leong, C., & Qian, N. (2019). Motivating household water conservation: A field experiment in Singapore. PLOS ONE, 14(3), Article e0211891. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0211891
5. Ibrahim, A. K., Lotfy, N., Mahboob, A., & Hussein, M. F. (2025). Linking knowledge, attitudes, and practices to sustainable solid waste, water, and energy use in Egyptian households. Scientific Reports, 15, Article 44409. https://doi.org/10.1038/s41598-025-29799-1
6. Lopez-Rivas, J. D. (2024). Spreading the word! Effects of a randomized normative informational campaign on residential water conservation. Resource and Energy Economics, 79–80, Article 101463. https://doi.org/10.1016/j.reseneeco.2024.101463
7. Mohamed, H. I., Ali, N. A., & Abdel-Hafez, E. A. (2024). Egyptians awareness towards domestic water conservation and reuse. Desalination and Water Treatment, 319, Article 100422. https://doi.org/10.1016/j.dwt.2024.100422

8. Nicolaidou, I., Karanikola, C., Moisa, A., Aristeidis, L., Tourapi, C., & Vasquez, M. (2026). A serious game for learning about water conservation in a science museum setting: An evaluation study. Multimodal Technologies and Interaction, 10(10), Article 107. https://doi.org/10.3390/mti10100107

9. Ramli, U., & Laffan, K. (2022). Double trouble: Concurrently targeting water and electricity using normative messages in the Middle East. Energy Research & Social Science, 88, Article 102496. https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102496

10. Rupiper, A. M., Good, R. T., Ackerman, J., Gregory, J., Jessoe, K. K., & Loge, F. J. (2024). AMI water meters deliver end-use water and financial savings in leaky households: Experimental evidence from California. Environmental Research Letters, 19(11), Article 114010. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ad7bce

## مصادر السياسات والأهداف الرسمية

United Nations. (n.d.). Goal 6: Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all. https://sdgs.un.org/goals/goal6

United Nations. (n.d.). Goal 12: Ensure sustainable consumption and production patterns. https://sdgs.un.org/goals/goal12

United Nations. (n.d.). Goal 13: Take urgent action to combat climate change and its impacts. https://sdgs.un.org/goals/goal13

Egyptian State Information Service. (2024). Egypt National Climate Change Strategy (NCCS) 2050. https://sis.gov.eg/en/media-center/strategies/egypt-national-climate-change-strategy-nccs-2050/